## 四、转录后水平的基因表达调控（主要影响真核）

1.影响前体 mRNA 的加工修饰

2.影响 mRNA 从细胞核转运到细胞质
转录　翻译

(14) 3.转录后基因沉默/RNA 干扰/RNAi：piRNA、miRNA/microRNA、siRNA/小干扰 RNA（small）i-interference

| miRNA | siRNA |
|---|---|
| 内源（RNApol II催化转录） | 内源、外源（病毒以RNA作为核酸） |
| 单链 | 双链（部分病毒核酸RNA为双链） |
| 与蛋白质组成 RISC（RNA induce silence complex，RNA诱导的沉默复合体）<br>↓<br>结合靶 mRNA→降解 mRNA（完全互补）<br>结合靶 mRNA 3 端非翻译区→抑制翻译（不完全互补） | 组成 RISC<br>↓<br>结合靶 mRNA→降解 mRNA（完全互补） |
| 调节发育过程 | 抑制转座子活性、病毒感染 |

我内向，发育不完全，所以单身

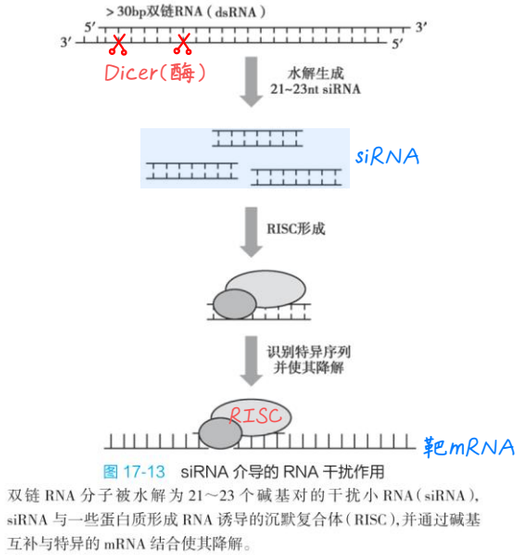
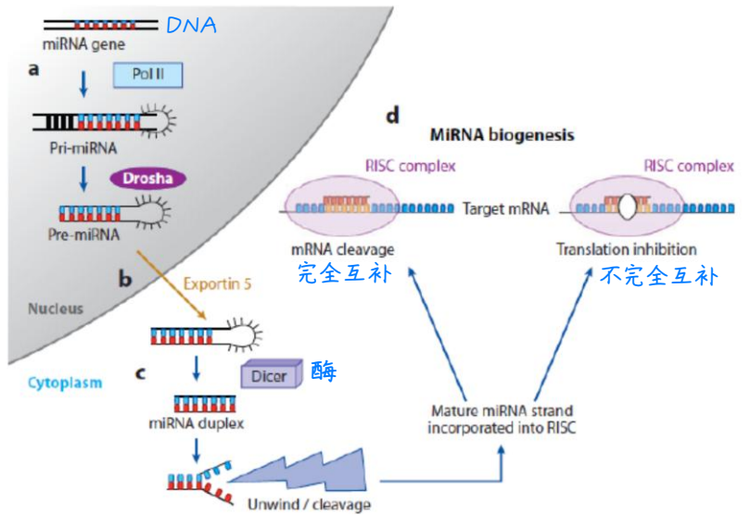



图 17-13　siRNA 介导的 RNA 干扰作用

双链 RNA 分子被水解为 21～23 个碱基对的干扰小 RNA（siRNA），siRNA 与一些蛋白质形成 RNA 诱导的沉默复合体（RISC），并通过碱基互补与特异的 mRNA 结合使其降解。




**思维导图·基因表达调控概述**

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

(14) 理顺表格内容：

siRNA介导的RNA干扰/RNAi/基因沉默作用：
①.分子特性：
干扰小RNA即siRNA，既可来源于外源性（如病毒双链RNA，即dsRNA）也可来源于内源性，是一种具有特定长度（即21~23个碱基）和特定序列的双链小片段RNA。
②.作用机制：
Dicer酶作为RNA酶，切割dsRNA生成siRNA，siRNA可与蛋白质组成RNA诱导的沉默复合体RISC，随后与特异的靶mRNA完全互补结合后，导致靶mRNA降解。
主要参与抗病毒防御、抑制转座子活性。

miRNA介导的RNA干扰/RNAi/基因沉默作用：
①.分子特性：
miRNA是一个大家族，属于小分子非编码单链RNA，由一段具有发夹环结构的前体加工后形成，由RNApolⅡ催化转录生成，因此miRNA为内源性的单链RNA。
②.作用机制：
在细胞内首先形成长度约数百个碱基的pri-miRNA，经过一次加工后形成长度约70~90个碱基的单链RNA前体（即pre-miRNA），再经过Dicer酶剪切后形成成熟的miRNA，这些成熟的miRNA与其他蛋白质一起组成由RNA诱导的沉默复合体RISC，可与靶mRNA完全互补后，降解目标mRNA，也可与靶mRNA分子的3'端非翻译区域，即3'-UTR，以抑制其翻译。
因此miRNA主要调控发育过程，如细胞分化时序控制等。

因此siRNA和miRNA都属于非编码小分子RNA，其具有一些共同的特点，如均由Dicer酶切割产生，长度都在22个碱基左右，都形成RISC复合体，与靶mRNA作用都可引起基因沉默等，但核心差异在：
miRNA：内源单链，发育调控，存在翻译抑制；
死RNA：内外双链，抗病毒感染、抑制转座子活性，需与靶mRNA完全互补配对。

# 真题解析·基因表达的调控

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

终止子：转录终止,DNA上富含GC、AT→发夹结构+多聚U尾巴(原核不依赖ρ转录终止)
终止因子/释放因子RF：翻译终止,RF1→UAA、UAG；RF2→UAA、UGA →诱导转肽酶→酯酶；RF3(GTP酶)→核糖体大小亚基分开
终止密码子：翻译终止,mRNA的UAA、UAG、UGA

1. 2012N131-132 B
A.终止子
B.外显子
C.TATA 盒 真核生物Ⅱ类启动子核心序列
D.操纵基因 =操纵序列/元件=O序列
常见的参与真核生物基因转录调控的 DNA 结构是 真核生物基因表达调控就是DNA-蛋白质相互作用 顺式作用元件 反式作用因子
常见的参与原核生物基因转录调控的 DNA 结构是 操纵子

2. 2014N38 A 以下蛋白质中，具有锌指模序的是
A.酶
B.细胞转运蛋白
C.转录因子 DNA结合结构域:锌指结构、亮氨酸拉链、螺旋-环-螺旋 心凉啰
D.膜受体

3. 2015N26 A 以下选项中，能使外源性侵入基因表达的 mRNA 降解的是 ~~病毒感染→mRNA~~
A.siRNA +pr → RISC
B.snRNA 核小RNA+蛋白质:snRNP(剪接体)
C.scRNA 信号肽
D.hnRNA

4. 2015N36 A 原核生物转录起始点上游-10 区的一致性序列是
A.TTATTT
B.GC 盒
C.UAA 终止密码子
D.Pribnow 盒 /TATAAT

5. 2015N38 A 原核生物乳糖操纵子受 CAP 调节，结合并活化 CAP 的分子是
A.RNA 聚合酶
B.阻遏蛋白
C.cAMP
D.cGMP

6. 2015N158 X 以下选项中，可参与切割 mRNA 的生物分子有 si mi pi
A.miRNA
B.siRNA
C.tRNA
D.5.8S rRNA

答案：1-6 CD C A D C AB

7. 2016N39 A 在乳糖操纵子中分解物基因激活蛋白结合的结构是
   A.启动序列　CAP结合位点
   B.操纵序列
   C.编码序列
   D.CAP 结合序列

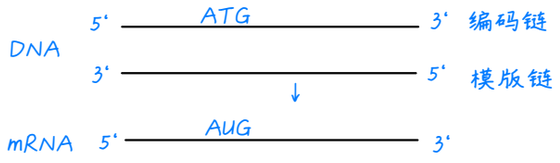
8. 2016N157 X 以下核酸中，具有降解 mRNA 功能的有
   A.hnRNA
   B.siRNA　piRNA、siRNA、miRNA参与RNA干扰(RNAi,转录后基因沉默)
   C.miRNA
   D.snoRNA

9. 2017N24 A 真核生物与原核生物转录的相同点
   A.都以操纵子模式进行调控 原核生物转录起始调控
   B.RNA 聚合酶相同 原核:RNApol($\alpha_2\beta\beta'\omega\sigma$) vs 真核:RNApol Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ
   C.转录都具有不对称性
   D.产物都需要在胞核加工 真核才需要加工

10. 2017N146 X 与 TATA 盒结合的蛋白质有
    A.RNA 聚合酶II
    B.TFII D
    C.拓扑异构酶 参与复制全过程
    D.组蛋白 (解开超螺旋,松解DNA链,避免打结)




11. 2018N24 A RNA 生物合成时，转录因子 TFII D 结合的部位是
    A.TATA 盒
    B.GC 盒
    C.ATG (DNA编码链)→mRNA起始密码子(AUG)
    D.poly A




12. 2018N26 A 在生物个体中几乎所有细胞都表达的基因是
    A.管家基因 时空特异性差
    B.阻遏基因
    C.突变基因
    D.可诱导基因

13. 2018N145 X 参与基因转录调控的主要结构有 改原核/真核　改成原核生物不选C　改成真核生物不选B
    A.启动子
    B.衰减子
    C.增强子
    D.密码子

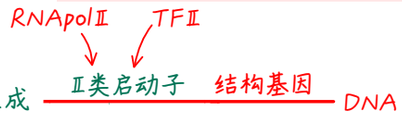
以题带动知识点复习

答案：7-13 D BC C AB A A ABC

| | 复制 | 转录 |
|---|---|---|
| 原核 | DNApol Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | RNApol（α2ββ'ωσ） |
| 真核 | DNApolα、β、γ、δ、ε | RNApol Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |

14. 2019N25 A 在乳糖操纵子模型中 cAMP-CAP 结合的序列是
A.启动子
B.启动子上游
C.A 基因
D.操纵序列




15. 2019N145 X 以下物质的基因受真核启动子调控的有
A.microRNA
B.rRNA
C.tRNA
D.DNApol II

VS原核

45SrRNA(Ⅰ)
5SrRNA(Ⅲ)




所有真核生物蛋白质蛋白质的基因都会受到二类启动子调控

16. 2020N24 A 真核生物转录前起始复合物中，识别 TATA 盒的转录因子为
A.TFII A
B.TFII B
C.TFII F
D.TFII D

具有Ⅰ类启动子的基因,就是编码45s rRNA的基因
具有ⅠⅠ类启动子的基因,就是编码mRNA和蛋白质的基因等
具有ⅠⅠⅠ类启动子的基因,就是编码5S rRNA、tRNA、snRNA的基因

17. 2020N26 A 在乳糖操纵子负性调节机制中，阻遏蛋白结合的结构是
A.Z 基因
B.启动子
C.操纵序列 =操纵元件=O序列
D.CAP 位点

18. 2020N145 X 转录因子的 DNA 结合结构有 心凉啰
A.锌指结构
B.螺旋-环-螺旋
C.脯氨酸富含结构域
D.亮氨酸拉链

DNA结合结构域:锌指结构、亮氨酸拉链、螺旋-环-螺旋

19. 2021N25 A 能够调控真核生物转录的 DNA 元件是
A.增强子
B.操纵子
C.CAP 结合位点
D.阻遏蛋白基因

20. 2021N28 A 基因上游插入外源沉默子的可能结果是
A.编码的肽链缩短
B.终止密码提前
C.基因转录减慢
D.点突变可能性增加

抑制转录
编辑

21. 2021N122-123 B
A.tRNA
B.scRNA
C.lncRNA long non-coding
D.miRNA
长度＞200nt 的 RNA 分子是
能与 mRNA 3′端非翻译区结合而抑制翻译的 RNA 分子是

22. 2023N27 A 真核生物转录因子结构中，属于转录激活结构域的是
A.锌指结构　　酸谷脯
B.螺旋-环-螺旋
C.亮氨酸拉链
D.富含谷氨酰胺结构域

23. 2023N144 X 原核生物基因表达调控的方式有
A.阻遏蛋白封闭启动子的负调控
B.cAMP-CAP 介导的正调控
C.转录衰减调控 色氨酸操纵子
D.RNA 编辑 真核生物mRNA加工修饰的一种方式

24. 2025N23 A RNA 聚合酶可以识别的 DNA 位点是
A.TATA 盒
B.起始密码 ATG
C.沉默子
D.增强子

25. 2025N25 A siRNA 的生物学作用是
A.参与多肽链的合成
B.逆转录的模板
C.介导 mRNA 降解
D.核糖体的一部分

26. 2025N145 X 表观遗传修饰的种类有
A.激酶磷酸化修饰
B.DNA 甲基化修饰
C.RAS 棕榈酰化修饰
D.组蛋白乙酰化修饰

答案：21-26 CD D ABC A C BD 